ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 03

Sinh viên thực hiện: Ngô Đức Anh

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Lê Bá Vui

Bộ môn: Lập trình mạng

Trường: Công nghệ thông tin & truyền thông

HÀ NỘI, 4/2026

1. Bài tập 1: Chat Server

1.1. Yêu cầu

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **chat_server** thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

"client_id: client_name"

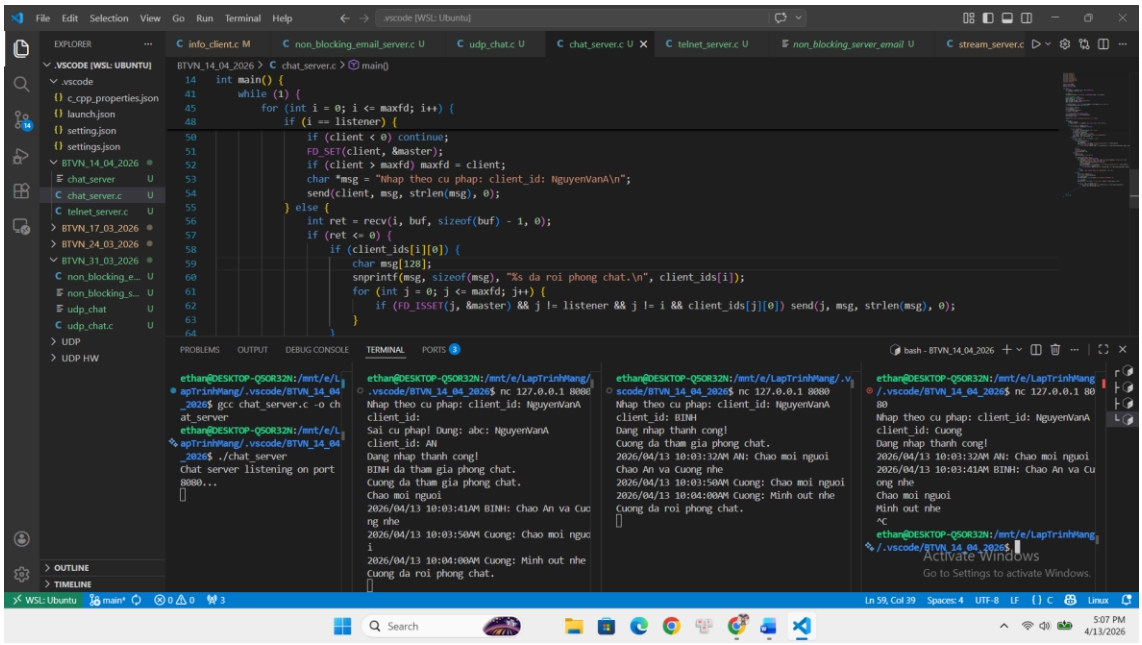
trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền. Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xinchao" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chao"hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ:"2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao".

1.2. Mô tả bài toán:

Bài toán yêu cầu xây dựng một chương trình **máy chủ trò chuyện (Chat Server)** sử dụng giao thức **TCP Socket** trên hệ điều hành Linux. Chương trình cho phép nhiều máy khách (client) kết nối đồng thời đến server và trao đổi tin nhắn trong cùng một phòng chat.

Server phải sử dụng cơ chế **I/O Multiplexing** thông qua hàm select() để quản lý nhiều kết nối cùng lúc mà không cần tạo nhiều tiến trình hoặc nhiều luồng xử lý riêng biệt.

1.3. Kết quả thực nghiệm



Hình 1. Demo bài toán

1) Ta sẽ minh họa chương trình trên bằng cách kết nối 3 client gồm AN, BINH, Cuong và 1 server.
2) Chạy chương trình chat_server thì server hiện thị "Chat server listening on port 8080…"

3) Chạy netcat bằng cách thực hiện lệnh nc 127.0.0.1 8080, sau khi kết nối tới server thì hiển thị thông báo "Nhap theo cu phap: client_id: NguyenVanA".
4) Chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi nếu cú pháp đăng nhập không đúng. Nếu đăng nhập thành công thì bên client khác sẽ nhận được thông báo đã gia nhập phòng chat.
5) Nếu kết thúc chương trình ở client thì sẽ hiển thị thông báo đã rời khỏi phòng chat ở client khác.

2. Bài tập 2: Telnet Server

2.1. Yêu cầu

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánhvới file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

…

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client. Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

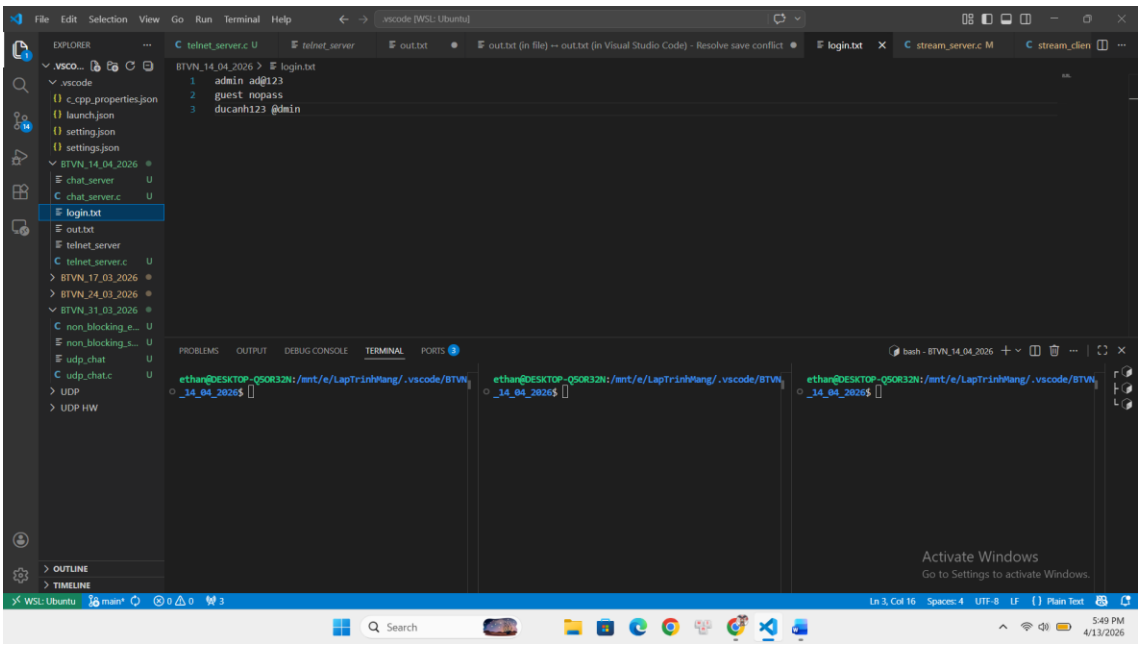
2.2. Mô tả bài toán

Bài toán yêu cầu xây dựng một chương trình **Telnet Server** hoạt động trên nền giao thức **TCP** bằng ngôn ngữ C trong môi trường Linux. Chương trình cho phép nhiều máy khách (client) kết nối đồng thời đến server thông qua mạng và đăng nhập bằng tài khoản được lưu trong file login.txt.

Server sử dụng hàm **select()** để giám sát nhiều socket cùng lúc, nhờ đó có thể phục vụ nhiều client mà không cần tạo nhiều tiến trình hoặc nhiều luồng riêng.

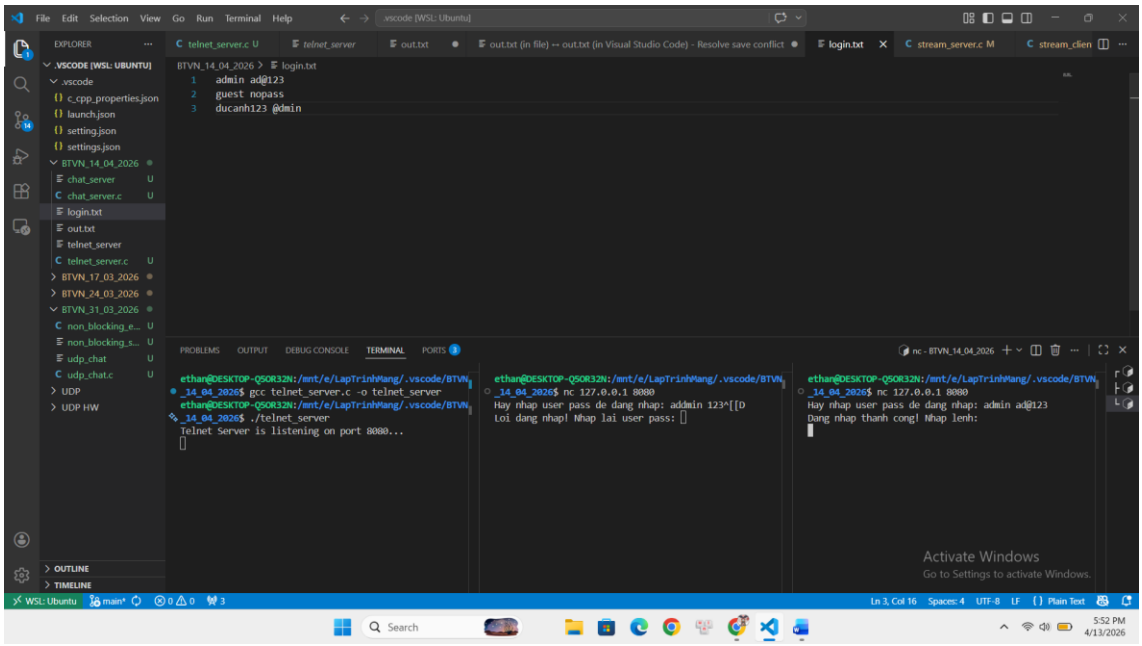
2.3. Kết quả thực nghiệm

1) Nội dung file login.txt mà chương trình sử dụng để tham chiếu khi client có thực hiện yêu cầu đăng nhập



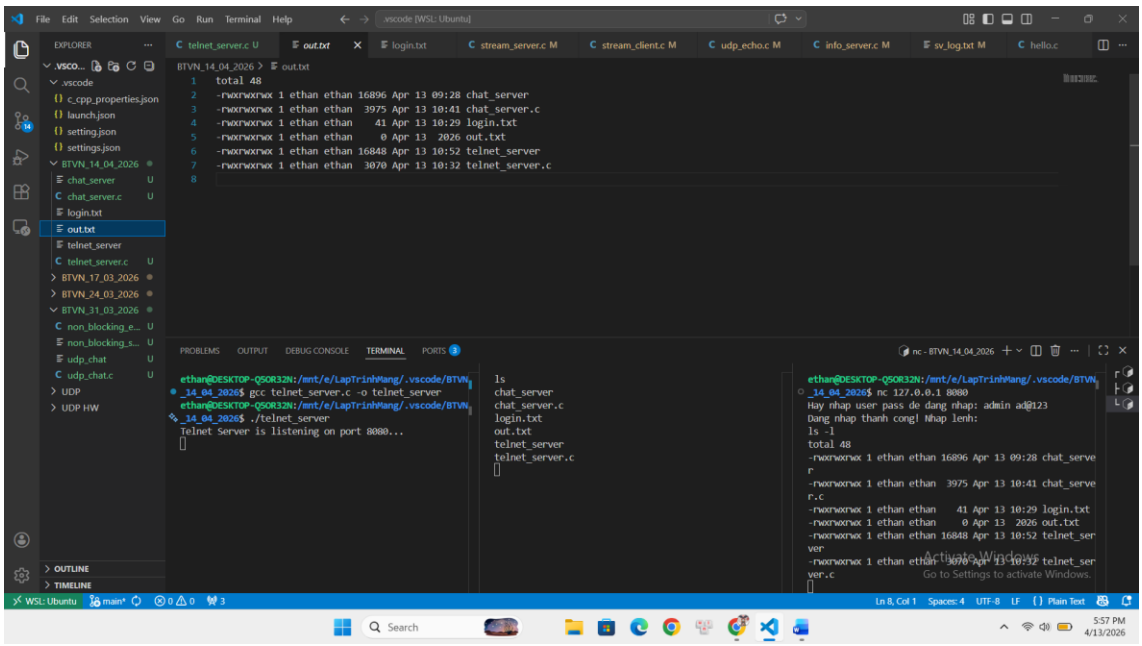
Hình 2. Nội dung file login.txt

2) Ta sẽ minh hoạ trên 3 terminal gồm 1 server và 2 client là admin và guest
3) Chạy chương tình telnet_server. Kết quả hiển thị "Chat server listening on port 8080…"
4) Chạy netcat bằng cách thực hiện lệnh nc 127.0.0.1 8080, sau khi kết nối tới server thì hiển thị thông báo "Hay nhap user pass de dang nhap"
    - Trong trường hợp nhập sai thì client yêu cầu nhập lại. Nếu đúng thì hiển thị đăng nhập thành công (Xem hình 3.)



Hình 3. Demo đăng nhập

- Khi nhập lệnh ls -l phía admin thì file output.txt sẽ hiển thị nội dung của lệnh thực hiện terminal



Hình 4. Demo lệnh ls -l và file output.txt